

Semestre: 2026.1

## **Aula 08**

## TEMA 3: Bioterismo e Experimentação Animal

### **Tópicos:**

**Métodos alternativos e bem-estar animal**

**Analgesia em animais de laboratório**

**Manejo e eutanásia em biotérios**

**VISITA TÉCNICA**  
**DATAS:**

**Biotério Central - UFC**



**Biotério Central - UECE**



**OUTROS**



# Métodos alternativos

São todos aqueles utilizados com a finalidade de **substituir, reduzir ou refinar** o uso de animais em pesquisas científicas.

Segundo a **Lei 11.794/2008**, caso exista um método alternativo cientificamente validado, a pesquisa utilizando animais fica expressamente proibida.

São aplicados principalmente em testes de **cosméticos, produtos de higiene pessoal, produtos químicos, de limpeza e medicamentos.**



## Princípio dos 3Rs

### I — Redução

Minimizar o número de animais ao mínimo necessário para produzir resultados confiáveis.

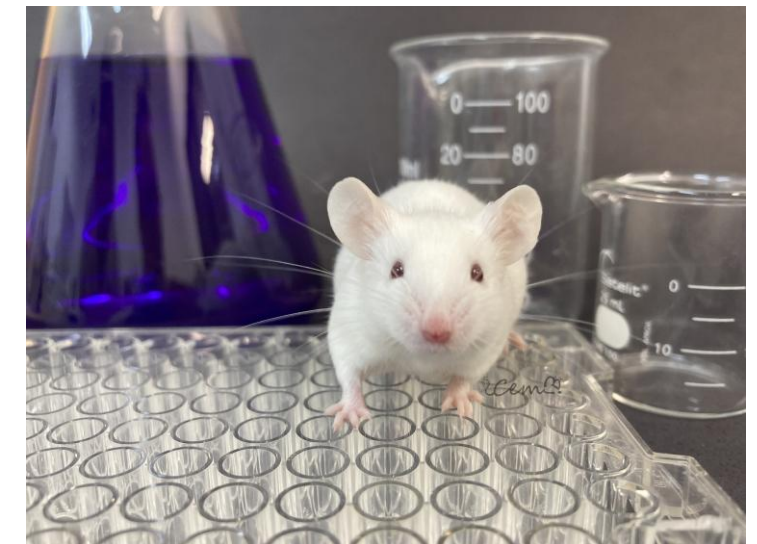
### II — Refinamento

Aplicar procedimentos que minimizem sofrimento, dor e estresse quando o uso de animais for imprescindível.

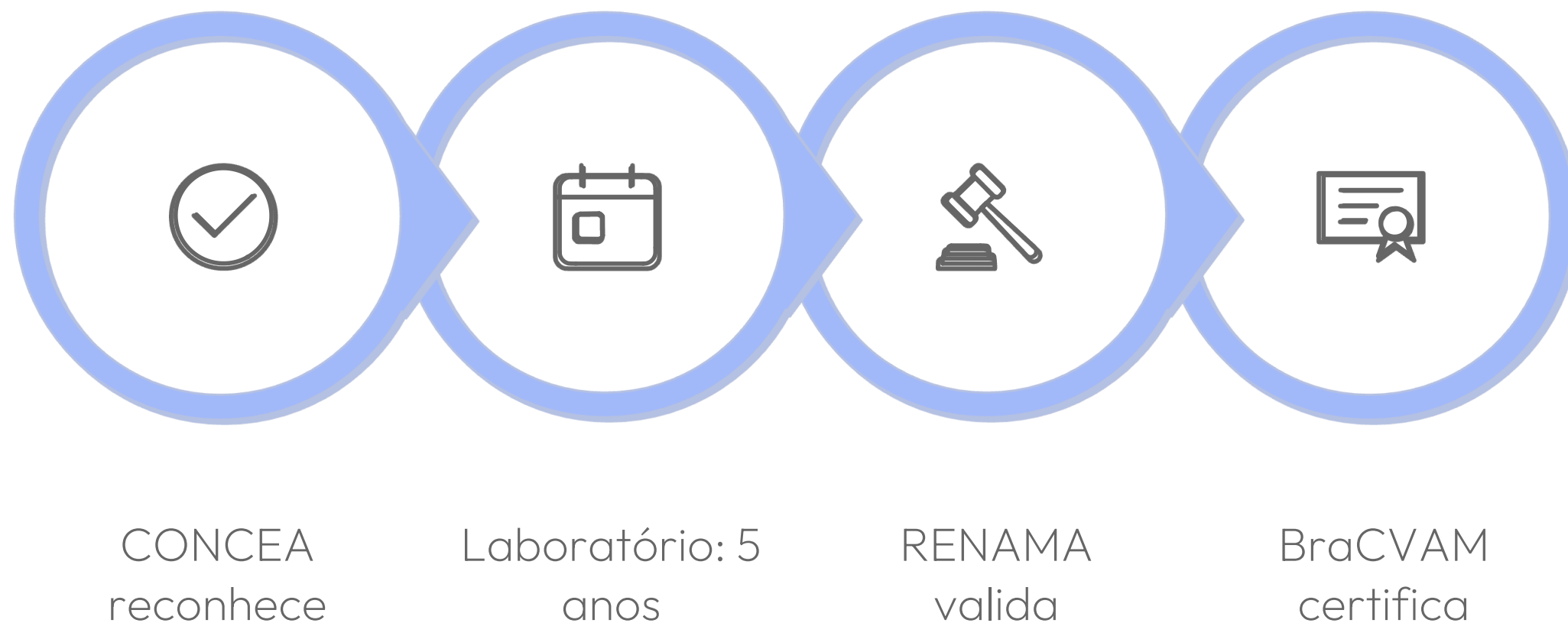
### III — Substituição “replacement”

Se existir método alternativo validado, o uso de animais não é justificável.

Descritos por **Russell e Burch** na década de 1950, os 3Rs orientam toda a aplicação de métodos alternativos no mundo.



# Marco regulatório no Brasil



As Resoluções Normativas **nº 18/2014, 31/2016 e 45/2019** do Concea listam os métodos validados. Após reconhecimento, o laboratório tem **cinco anos** para adequação estrutural e capacitação técnica antes de substituir definitivamente o experimento animal.



# Métodos alternativos

Modelos computacionais

Simulações digitais que predizem comportamento de substâncias sem necessidade de experimentos biológicos.



Cultivo celular *in vitro*

Testes realizados diretamente em células cultivadas em laboratório, reproduzindo condições fisiológicas.



# Métodos alternativos

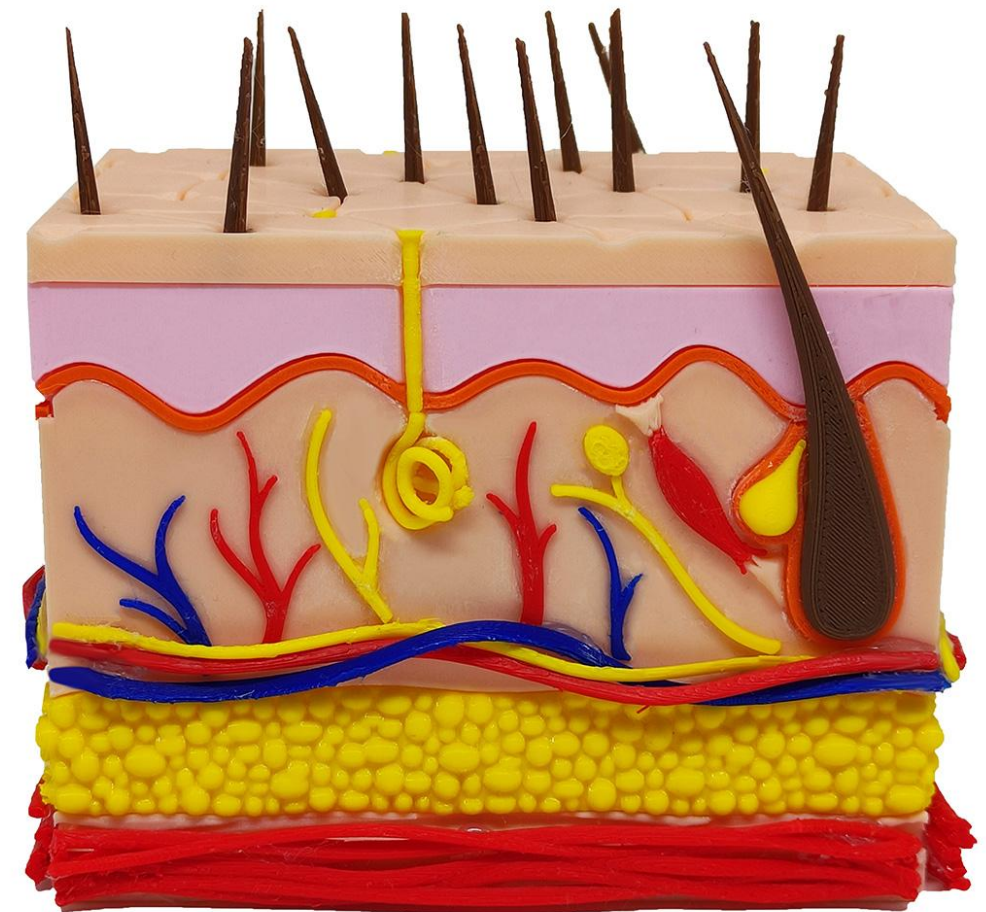
## Organ on a chip

Tecnologia que simula a fisiologia de um órgão humano ou animal em um microchip, reproduzindo funções celulares complexas.



## Pele 3D

Modelo tridimensional de epiderme humana reconstruída, ideal para testes de irritação e sensibilização cutânea.





# Métodos validados pelo CONCEA

22

## Métodos validados

Reconhecidos e recomendados pelo Concea para uso substitutivo no Brasil.

5

## Anos para Adequação

Prazo concedido ao laboratório após reconhecimento do método para substituir o experimento animal.

3

## Resoluções normativas

nº 18/2014, 31/2016 e 45/2019 — base legal dos métodos reconhecidos pelo Concea.

Alguns desses testes **substituem por completo** o uso de animais; outros recomendam um número reduzido, suficiente para produzir resultados satisfatórios. A **Renama** e o **BraCVAM** são os órgãos responsáveis pela infraestrutura e validação no país.

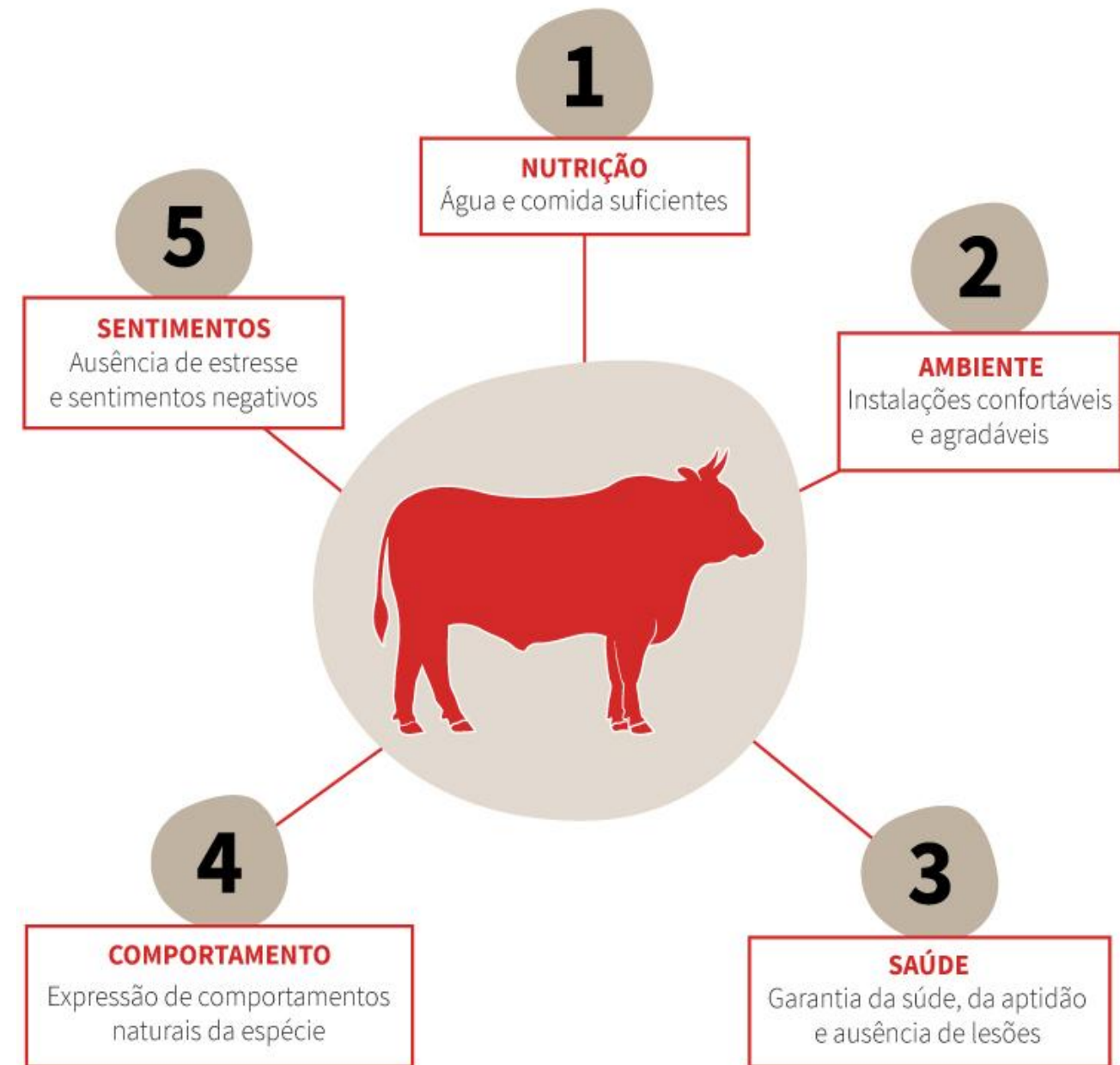
# Métodos OECD recomendados

| Método      | Aplicação                         | Descrição Resumida                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OECD TG 439 | Irritação cutânea <i>in vitro</i> | Usa epiderme humana reconstruída que imita propriedades bioquímicas e fisiológicas da pele.           |
| OECD DT 429 | Sensibilização cutânea            | Ensaio do gânglio linfático local; usa apenas 4 camundongos por grupo com número reduzido de animais. |
| OECD TG 423 | Toxicidade aguda oral             | 3 ratos por passo, de 2 a 4 passos, com doses predefinidas para avaliação de risco.                   |
| OECD DT 491 | Dano ocular <i>in vitro</i>       | Toxicidade celular em monocamada de células de córnea de coelho em ensaio de curta exposição.         |
| OECD DT 487 | Dano cromossômico                 | Teste de micronúcleos em células de mamíferos <i>in vitro</i> para investigar genotoxicidade.         |

# Princípios de bem-estar animal

O conceito de bem-estar animal está relacionado ao equilíbrio entre os meios **interno** (temperatura, conteúdo hídrico) e **externo** (temperatura, ruídos, convívio social), capaz de gerar **homeostase**.

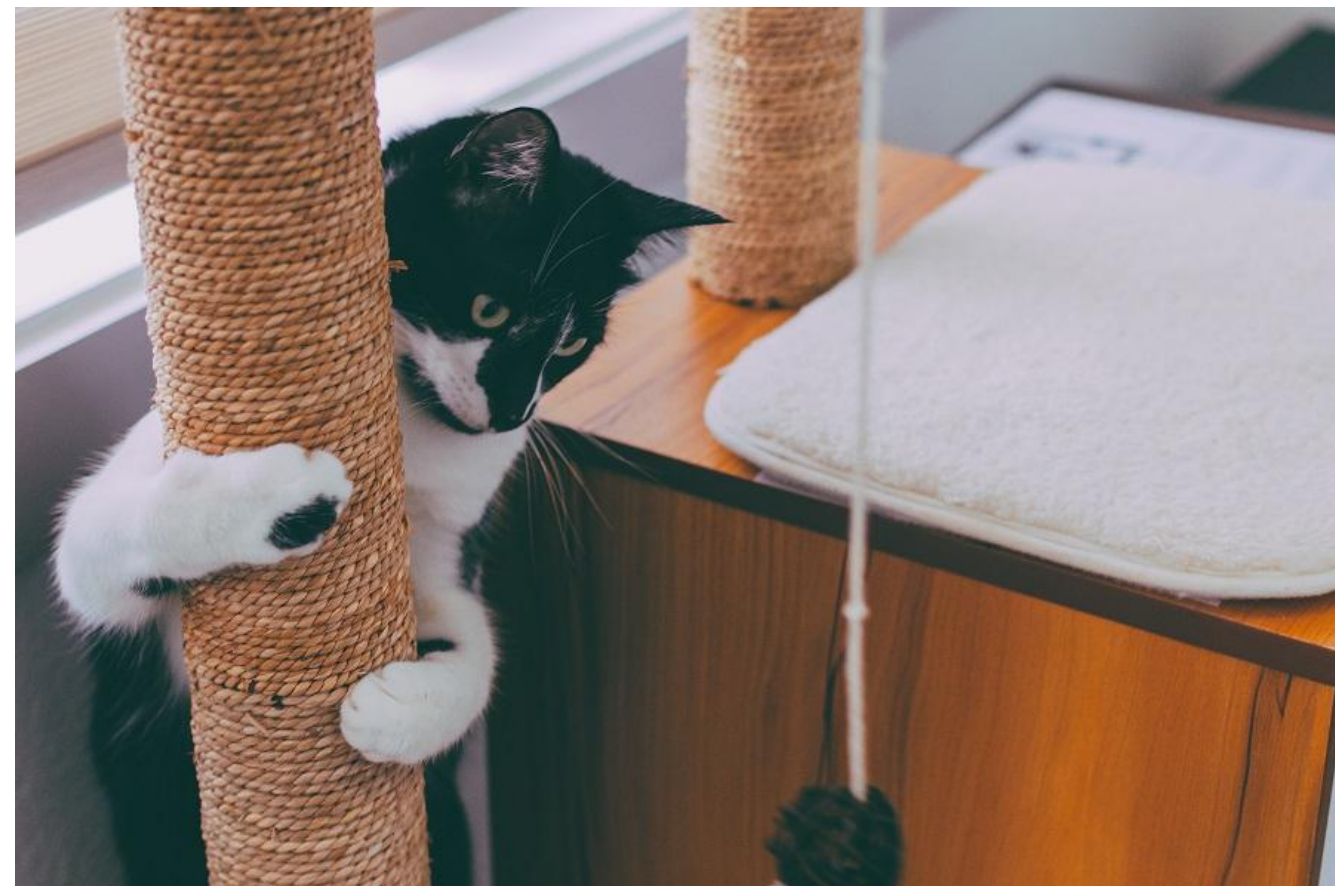
A **Lei 11.794/2008** obriga instituições que utilizam animais a promover seu equilíbrio físico e mental com o ambiente. O enriquecimento ambiental é uma das principais ferramentas para isso.





# Enriquecimento ambiental (EA)

Conjunto de procedimentos que proporcionam melhor qualidade de vida a animais criados fora de seu habitat natural, mimetizando seu ambiente e modo de vida, permitindo expressão do comportamento natural.



## Base legal

A DBCA (Diretriz Brasileira para Cuidado e Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica), preconiza o uso do enriquecimento ambiental, que deve ser adequado às necessidades de cada espécie.

# Enriquecimento ambiental (EA)

## Princípio dos 3Rs como fundamento

Redução, Refinamento e Substituição orientam toda pesquisa ética com animais desde Russell e Burch (1950).

## Regulamentação no Brasil

Lei 11.794/2008, resoluções do CONCEA e a atuação da RENAMA e BRACVAM estruturam um sistema nacional de validação.

## Diversidade de métodos disponíveis

22 métodos validados — de modelos computacionais a órgãos em chip — cobrem maior parte das aplicações experimentais.

## Bem-estar como obrigação legal e ética

O enriquecimento ambiental visa garantir homeostase e qualidade de vida dos animais utilizados.

## Métodos alternativos e bem-estar animal

### Camundongos

Blocos de madeira para desgaste dos dentes, canos de PVC ou papelão para servirem de abrigo e esconderijo, trapézio em metal para ficarem suspensos, folhas de papel-toalha, feno e algodão para construção de ninhos, semente de girassol e feno para alimentação.



Máscara cirúrgica utilizada como "rede" para abrigo de camundongos. Fêmeas prenhes costumam fazer ninho dentro da máscara.



## Métodos alternativos e bem-estar animal

### Ratos



Caixas rígidas para servir de plataforma, canos de PVC para esconderijo, folhas de papel-toalha ou tiras de papel kraft para confecção de ninho.



Rato utilizando papel craft como esconderijo.

## Métodos alternativos e bem-estar animal

### Cobaias

Iglus de papelão e plástico, abrigos feitos com palha, para variação na alimentação, papel-toalha para construção de ninhos, fornecimento de feno e hortaliças.



Iglu de material plástico. Como o camundongo não enxerga a cor vermelha, é possível observá-lo dentro do iglu, sem que haja alteração de seu comportamento.

## Métodos alternativos e bem-estar animal

### Coelhos



Colocação de caixas 20cm acima do piso da gaiola, bolas de propileno e correntes de metal suspensas com pedaços de madeira penduradas, caixas de papelão, galhos e gravetos para roerem, oferta de capim ou feno no topo da gaiola para que fiquem "de pé".



Coelho roendo feno e capim.



## Métodos alternativos e bem-estar animal

### Hamsters



Escadas e rodas para exercícios, feno e papel-toalha para construção de ninhos, tubos para se esconderem, blocos para roer, oferta de frutos secos e vegetais frescos.



Roda para exercícios utilizada para enriquecimento ambiental de hamsters.

## Métodos alternativos e bem-estar animal

### Cães



Jogos, brincadeiras e exercício físico diário em área própria para a prática, inclusão de brinquedos e plataformas nas gaiolas, contato social diário com pessoas e outros cães.



Brinquedos para enriquecimento ambiental em canis.

# Métodos alternativos e bem-estar animal

## Macacos-rhesus



Plataformas, corredores, brinquedos e poleiros simulando atividades arborícolas na natureza, caixas-ninho, piso de espuma e borracha para animais senis, bolas plásticas com orifícios para alimentos, materiais espelhados para estímulo visual e sinos de vento para estímulo auditivo, oferta de frutas, legumes e larvas de insetos.



Caixa contendo alimentos utilizada como enriquecimento ambiental para primatas não humanos.



# Analgesia e manejo em animais de laboratório

O termo **analgesia** significa ausência de dor. Em animais de laboratório, cada espécie expressa sinais de dor e sofrimento de forma diferente, exigindo conhecimento técnico aprofundado sobre o comportamento natural de cada uma.



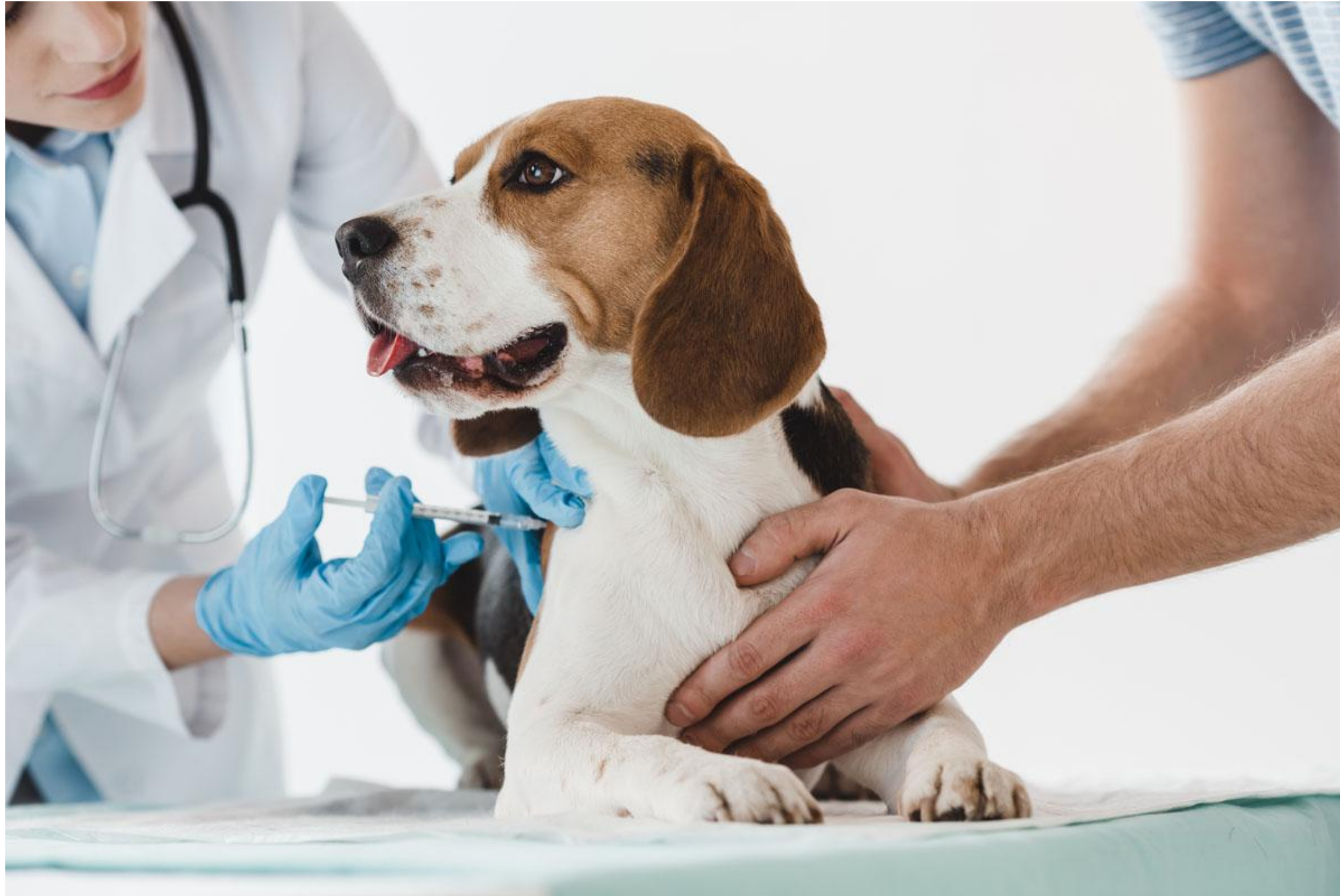
Previsão legal — Conceia (2013)

A **Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos** determina que:

- Projetos devem ser planejados para evitar ao máximo a dor animal
- Casos inevitáveis devem ser cientificamente justificados para aprovação
- A dor e o distresse devem ser minimizados em todos os protocolos

A dor, quando constatada, deve ser imediatamente minimizada com os fármacos recomendados em guias oficiais, garantindo o bem-estar animal.

# Analgesia e manejo em animais de laboratório





# Analgesia e manejo em animais de laboratório





# Analgesia e manejo em animais de laboratório





# Avaliação da dor por espécie

Pesquisadores, técnicos e médicos veterinários devem conhecer os comportamentos naturais de cada espécie e avaliar os animais frequentemente para detectar sinais precoces de sofrimento. Parâmetros fisiológicos como frequência respiratória, batimentos cardíacos e dosagem de catecolaminas também são indicadores relevantes.

## Camundongos

Eriçamento dos pelos, coluna arqueada, fechamento de pálpebras, vibrissas deslocadas, redução na ingestão de água e alimento.



## Ratos

Coluna arqueada, espasmos musculares, orelhas dobradas para frente, bigodes inclinados para baixo e abdômen próximo ao chão ao caminhar.

# Avaliação da dor por espécie

## Cobaias

Debilidade e paralisia de membros, perturbações digestivas e inapetência.

## Coelhos

Estreitamento orbital, achatamento das bochechas, nariz direcionado para baixo, vibrissas enrijecidas e orelhas dobradas para trás.



# Avaliação da dor por espécie

## Hamsters

Agressividade ou letargia, anorexia, sensibilidade aumentada e recusa em ser manipulado.



## Macaco-rhesus

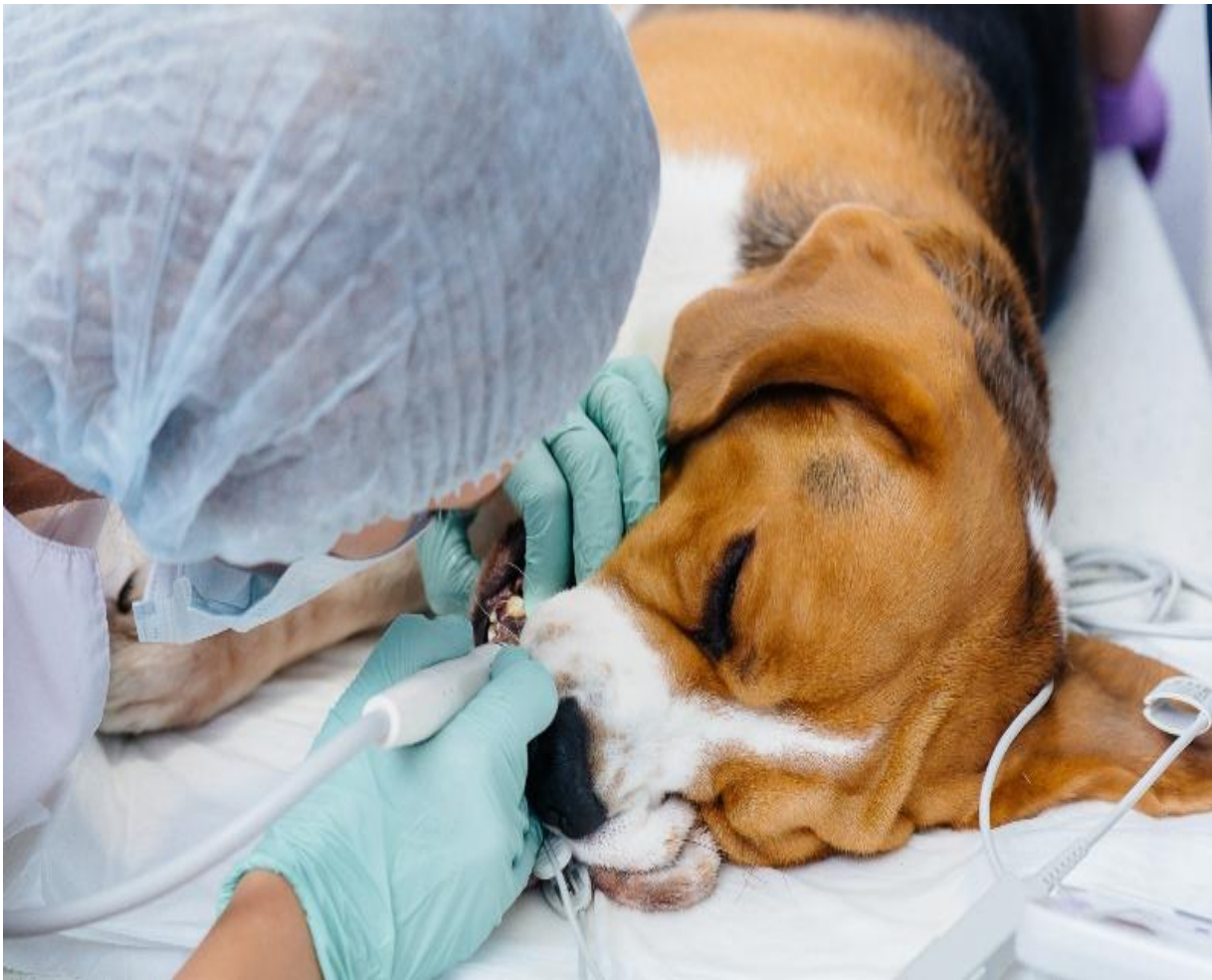
Inatividade, isolamento, automutilação, coprofagia, inapetência, perda de peso e desidratação.



As **Grimace Scales** do NC3Rs (Londres) são escalas validadas de avaliação de dor disponíveis para camundongos, ratos e coelhos para biotérios



## Agentes analgésicos por espécie



# Agentes analgésicos por espécie

A analgesia é obrigatória em procedimentos cirúrgicos invasivos. **AINEs** são indicados para dor leve a moderada; **opioides**, para dor moderada a severa. A via, dose e frequência devem seguir as recomendações específicas para cada espécie.

| Espécie       | AINEs                                                                 | Opioides                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Camundongo    | Aspirina 120 mg/kg VO – 4h; Carprofeno 5 mg/kg SC – 12h               | Morfina 2-5 mg/kg SC – 2-4h; Buprenorfina 0,05-2,5 mg/kg SC/IP – 6-12h         |
| Rato          | Aspirina 100 mg/kg VO – 4-8h; Cetoprofeno 5 mg/kg VO/IM – 24h         | Morfina 2-5 mg/kg SC – 2-4h; Buprenorfina 0,02-0,5 mg/kg SC/IV/IP – 6-12h      |
| Cobaia        | Cetoprofeno 1 mg/kg SC/IM – 12-24h; Carprofeno 4 mg/kg SC – 24h       | Butorfanol 0,2-2 mg/kg SC/IM/IP – 2-4h; Buprenorfina 0,05-0,1 mg/kg SC – 6-12h |
| Coelho        | Dipirona 6-12 mg/kg VO – 9-12h; Meloxicam 0,2 mg/kg SC – 24h          | Morfina 2,5 mg/kg IM/SC – 2-4h; Meperidina 10-20 mg/kg IM/SC – 2-3h            |
| Cão           | Meloxicam 0,2 mg/kg IV/SC/IM/VO – 24h; Carprofeno 2,2-4,4 mg/kg – 24h | Buprenorfina 0,02 mg/kg IM/IV/SC – 6h; Morfina 0,5 mg/kg IV/IM – 2h            |
| Macaco-rhesus | Meloxicam 0,2 mg/kg VO – 24h                                          | Buprenorfina 0,01-0,03 mg/kg IM – 6-12h                                        |



**Atenção:** Um animal com dor e estresse apresenta parâmetros fisiológicos alterados, podendo comprometer os resultados do experimento. Aliviar a dor é tanto uma obrigação ética quanto uma exigência de rigor experimental. VO = oral; SC = subcutânea; IP = intraperitoneal; IM = intramuscular; IV = intravenosa.



# Manejo sanitário em biotérios





# Manejo sanitário em biotérios

## Programa de controle sanitário

Um manejo sanitário adequado é realizado por meio de procedimentos padronizados com objetivo de garantir a qualidade sanitária dos animais utilizados para experimentação. Inclui exames sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos e anatomopatológicos, realizados periodicamente.

Conforme a Felasa (2014), o biotério deve manter:

- Avaliação trimestral para colônias de pequenos roedores
- Avaliação semestral para colônias de coelhos



## Animais-Sentinelas

Animais imunodeprimidos não devem ser incluídos na amostragem, pois não produzem anticorpos detectáveis em testes. Nesse caso, utilizam-se animais-sentinelas imunocompetentes, que entram em contato com a maravalha suja contendo fezes e urina dos animais a serem avaliados por 10 a 12 semanas antes dos testes.

O plano de ação após análise depende da virulência do agente e da existência de tratamento eficaz para a colônia afetada.

- O ambiente de trabalho

- *Amônia ( $\text{NH}_3$ )*

- Não utilizar produtos que mascarem o odor;
    - Para o controle, realizar limpeza e ventilação adequadas;
    - Concentração influenciada por: ventilação, umidade relativa, desenho das gaiolas, densidade populacional, estado sanitário dos animais;

- *Sala de Cirurgia e Inoculações*

- Anestésicos voláteis

- *Pessoal Técnico*

- Treinamento específico e informar o riscos da atividades realizadas.



- **Proteção da saúde**

- Higiene pessoal;
- Não fumar, comer, beber em qualquer área do biotério;
- Pessoas com ferimentos abertos não terão permissão para trabalhar;
- Roupas utilizadas em áreas de risco deverão ser autoclavadas antes de serem lavadas **(descontaminação antes da higienização)**
- Manusear utensílios das salas dos animais com luvas;
- Trabalhar com agentes infecciosos e realizar necrópsias de animais infectados em Fluxo laminar;
- Material de necrópsia: lacrado em sacos plásticos → autoclavação → incineração.

# *Biossegurança em Biotérios*

- *Equipamento de Proteção Individual (EPI)*





- *Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)*







# Principais agentes patogênicos e condutas

Mycoplasma pulmonis / Vírus Sendai

Altamente contagiosos, afetam o trato respiratório de roedores e coelhos. Sem protocolo de tratamento eficiente — somente a **seleção de animais negativos com monitoramento contínuo** garante colônia livre do agente.

Vírus da Hepatite Murina

Tem o camundongo como hospedeiro natural; fêmeas são mais suscetíveis. Não é transmitido pela placenta. Método eleito: **derivação cesariana e seleção de animais negativos**.

Protozoários e Nematódeos

*Giardia muris*, *Tritrichomonas muris* e *Syphacia obvelata* podem ser eliminados com **antiparasitários administrados na água** conforme protocolo terapêutico.

Pasteurella multocida (coelhos)

Causa conjuntivite, rinite e broncopneumonia. A eliminação requer **eutanásia dos animais, desinfecção geral e repovoamento** com animais testados negativos.

Herpesvirus simiae (macacos)

Benigno em macacos, mas **altamente letal no homem**, com sintomatologia neurológica. Transmitido por mordida ou arranhadura — risco zoonótico crítico para tratadores.

Tuberculose (macacos)

A doença bacteriana mais importante em primatas, por sua alta transmissibilidade. **Teste de tuberculina periódico** é obrigatório; animais positivos devem ser retirados do plantel e suas carcaças incineradas.

# Manejo Reprodutivo: Sistemas de Acasalamento

## Estrutura das Colônias

A primeira colônia é a **colônia de fundação (matrizes)**, com acasalamentos monogâmicos para rastreamento genealógico. A partir dela formam-se as **colônias de expansão e produção**, com sistemas mono ou poligâmicos.

## Métodos para Colônias Heterogênicas

- **Ao acaso:** usado em colônias com até 25 casais; mantém homozigose em ~1%
- **Rotacional — Método Poiley:** fêmeas e machos de casais diferentes formam novos grupos rotacionantes
- **Rotacional — Método Falconer:** um sexo é fixado e o outro rotaciona entre grupos
- **Consanguíneo:** acasalamento entre irmãos para manutenção de linhagens isogênicas; colônia de fundação limitada a ~20 casais



### 1) Ao Acaso

Para até 25 casais, heterogênico, mantém heterozigose.



### 2) Rotacional

Para 25 a 100 casais, evita parentes próximos, grupos sistemáticos.



### 3) Consanguíneo

Irmãos acasalados, isogênico, até 20 casais na fundação.



# Particularidades Reprodutivas por Espécie

| Espécie       | Idade p/ Reprodução | Ciclo Estral | Gestação     | Observação                                                                     |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Camundongo    | 6–8 semanas         | 4–5 dias     | 19–21 dias   | Efeito Whitten (feromônios induzem cio); Efeito Bruce (reabsorção embrionária) |
| Rato          | 8–10 semanas        | 4–5 dias     | 20–22 dias   | Cio pós-parto fértil aproveitável                                              |
| Cobaia        | 3 meses             | 12–18 dias   | 59–72 dias   | Primeiro parto até 6 meses para evitar distócia por calcificação pélvica       |
| Coelho        | 6–9 meses           | 16 dias      | 30–32 dias   | Ovulação induzida pela cópula; vulva avermelhada indica período fértil         |
| Hamster       | 6–8 semanas         | 4 dias       | 15–18 dias   | Fêmea levada ao macho e retirada logo após, por agressividade                  |
| Cão           | 6–14 meses          | 9 dias       | 58–64 dias   | Monoéstrico; coberturas a cada 2 dias por até 3 vezes consecutivas             |
| Macaco-rhesus | 3 anos              | 26–30 dias   | 165–175 dias | Acasalamento sazonal; fenômeno sex skin nas fêmeas no período fértil           |



Macacos-rhesus acasalam preferencialmente no outono e inverno. O sistema de harém (1 macho : 3–12 fêmeas) é comum, mas o sistema individual permite melhor registro dos dados reprodutivos.

# Balanço nutricional em biotérios



## Nutrientes

Macronutrientes

Micronutrientes



Proteínas



Carboidratos



Gorduras



Vitaminas



Minerais



# Balanço nutricional em biotérios

O manejo nutricional adequado garante que cada espécie seja atendida em suas necessidades diárias de nutrientes, sem interferência experimental por dieta inadequada. A ração deve ser livre de contaminantes, pesticidas e substâncias químicas, e sua qualidade deve ser atestada por análises físico-químicas e microbiológicas.

## Pequenos Roedores

Ração *ad libitum*, trocada 1–2x por semana para preservar vitaminas e palatabilidade.

## Coelhos

Oferta **uma vez ao dia** para evitar sobrepeso e prejuízo à reprodução.

## Cobaias

Suplementação obrigatória de **Vitamina C** (10–30 mg/kg na ração ou 300 mg/L na água), pois não sintetizam o nutriente.

## Cães

Alimentação conforme idade e nível de atividade; ofertada pelo menos **duas vezes ao dia**, individualmente ou em duplas.

## Macaco-rhesus

Alta palatabilidade; complementar com frutas, legumes, grãos e alimentos vivos. Suplementação de **Vitamina C** obrigatória. Ração calórica oferecida pela manhã.



Eutanásia  
em  
animais de  
laboratório



# Eutanásia em animais de laboratório

A eutanásia significa **morte sem dor ou sofrimento**. É regulamentada pelo Concea e indicada para animais doentes sem cura, ao fim de experimentos, ou como ponto-final humanitário. Deve ser executada por profissional habilitado com supervisão veterinária, em local separado do alojamento.

| Espécie                | Métodos recomendados                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Roedores /<br>Hamsters | Anestésicos gerais inalatórios ou IV;<br>barbitúricos IV/IP       |
| Coelhos                | Anestésicos gerais; barbitúricos;<br>exsanguinação após anestesia |
| Cães                   | Anestésicos gerais inalatórios ou IV;<br>barbitúricos IV/IP       |
| Macacos                | Barbitúricos IV; sedação profunda + anestésico<br>inalatório      |

A morte deve ser **confirmada** antes do descarte — ausência de batimentos cardíacos, respiração e reflexos. Estímulos visuais, auditivos e táteis devem ser minimizados no momento do procedimento.

## Classificação dos métodos

### Recomendados

Causam mínimo sofrimento.  
Devem ser utilizados sempre  
que possível.

### Aceitos com Restrição

Não atendem todos os  
critérios ideais. Uso por  
pessoas experientes com  
justificativa científica.

### Inaceitáveis

Causam sofrimento animal. Proibidos: éter, clorofórmio, nitrogênio, argônio, CO.

